

21. Développements limités, corrigé

Exercice 1.

- 1) Le numérateur est équivalent à n^2 et le dénominateur à n . On en déduit que :

$$u_n \sim \frac{n^2}{n} \sim n.$$

- 2) En multipliant par la quantité conjuguée :

$$\begin{aligned} u_n &= (\sqrt{n+1} - \sqrt{n-1}) \times \frac{\sqrt{n+1} + \sqrt{n-1}}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n-1}} \\ &= \frac{(n+1) - (n-1)}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n-1}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{n}} \times \frac{2}{\sqrt{1+\frac{1}{n}} + \sqrt{1-\frac{1}{n}}}. \end{aligned}$$

Ceci montre que $u_n \sim \frac{1}{\sqrt{n}}$ puis $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{n}} + \sqrt{1-\frac{1}{n}}} = \frac{2}{2} = 1$.

- 3) En mettant au même dénominateur :

$$\begin{aligned} u_n &= \frac{(n+1) - (n-1)}{(n-1)(n+1)} \\ &= \frac{2}{n^2 - 1} \\ &= \frac{2}{n^2}. \end{aligned}$$

- 4) Par composition de limites, on a $u_n \rightarrow \tan\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{\sqrt{3}}$. Puisque $\frac{1}{\sqrt{3}} \neq 0$ et qu'une suite qui tend vers une limite non nulle est équivalente à sa limite, on en déduit que $u_n \sim \frac{1}{\sqrt{3}}$.

- 5) On a $\frac{1}{n^2} \rightarrow 0$ donc $\sin\left(\frac{1}{n^2}\right) \sim \frac{1}{n^2}$. On en déduit par produit d'équivalents que $u_n \sim \frac{1}{n}$.

- 6) En regroupant les logarithmes, on trouve :

$$u_n = \ln\left(\frac{n+1}{n}\right) = \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right).$$

En utilisant $\ln(1+x) \sim x$, on en déduit que $u_n \sim \frac{1}{n}$.

Exercice 2. On a le droit de faire des produits d'équivalents et d'élever un équivalent à une puissance fixée (indépendante de n). On en déduit que :

$$\begin{aligned}
\binom{2n}{n} &= \frac{(2n)!}{(n!)^2} \\
&\sim \frac{\frac{(2n)^{2n}}{e^{2n}} \sqrt{2\pi(2n)}}{\left(\frac{n^n}{e^n} \sqrt{2\pi n}\right)^2} \\
&\sim \frac{2^{2n} n^{2n} \sqrt{4\pi n}}{e^{2n}} \times \frac{e^{2n}}{n^{2n} 2\pi n} \\
&\sim \frac{2^{2n}}{\sqrt{\pi n}} \\
&\sim \frac{4^n}{\sqrt{\pi n}}.
\end{aligned}$$

Exercice 3. L'idée de tout l'exercice va être de se ramener à des compositions de limites. Dès qu'on a une puissance, on utilise la forme exponentielle pour simplifier les calculs.

1) On a :

$$\begin{aligned}
\frac{n^{\ln(n)}}{\ln^n(n)} &= \frac{e^{\ln(n) \times \ln(n)}}{e^{n \ln(\ln(n))}} \\
&= e^{(\ln(n))^2 - n \ln(\ln(n))} \\
&= e^{n \left(\frac{\ln(n)^2}{n} - \ln(\ln(n)) \right)}.
\end{aligned}$$

Or, on a $\frac{\ln(n)^2}{n} \rightarrow 0$ d'après les croissances comparées. Puisque $\ln(\ln(n)) \rightarrow +\infty$, on en déduit que le terme dans l'exponentielle tend vers $-\infty$. Ceci entraîne par composition de limites que la suite considérée tend vers 0 quand n tend vers l'infini (puisque l'exponentielle tend vers 0 en $-\infty$).

2) On a :

$$\begin{aligned}
\sqrt[n]{n^2} &= (n^2)^{1/n} \\
&= e^{\frac{1}{n} \ln(n^2)} \\
&= e^{\frac{2 \ln(n)}{n}}.
\end{aligned}$$

Par croissance comparée, le terme dans l'exponentielle tend vers 0. On en déduit par composition de limites que $\sqrt[n]{n^2} \rightarrow 1$ quand n tend vers l'infini.

3) On a :

$$\begin{aligned}
\left(\frac{n-1}{n+1}\right)^n &= \left(1 - \frac{2}{n+1}\right)^n \\
&= e^{n \ln\left(1 - \frac{2}{n+1}\right)}.
\end{aligned}$$

Attention à ne pas faire de compositions d'équivalents ici ! Pour ne faire que des compositions de limites, on utilise le fait que puisque $-\frac{2}{n+1} \rightarrow 0$, alors :

$$\ln\left(1 - \frac{2}{n+1}\right) \sim -\frac{2}{n+1}.$$

Ceci entraîne par produit d'équivalents que $n \ln \left(1 - \frac{2}{n+1} \right) \sim -\frac{2n}{n+1}$. Or, ce terme tend vers -2 . On en déduit que :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} n \ln \left(1 - \frac{2}{n+1} \right) = -2.$$

Ceci entraîne par composition de limites que la suite considérée tend vers e^{-2} .

4) On a :

$$n^{\frac{\sin(n)}{n}} = e^{\frac{\sin(n)}{n} \ln(n)}.$$

Or, pour tout $n \geq 1$, puisque le sinus est compris entre -1 et 1 , on a :

$$-\frac{\ln(n)}{n} \leq \frac{\sin(n)}{n} \ln(n) \leq \frac{\ln(n)}{n}.$$

On en déduit, par croissance comparée et par théorème des gendarmes que $\frac{\sin(n)}{n} \ln(n) \rightarrow 0$. Ceci entraîne alors par composition de limites que la suite considérée tend vers 1 .

Exercice 4. posons $v_n = \sum_{k=1}^n k!$.

Tout d'abord, puisque (v_n) est une somme de termes positifs, on a $n! \leq v_n$. On a alors :

$$\begin{aligned} \frac{v_n}{n!} &= \frac{n! + (n-1)! + \sum_{k=1}^{n-2} k!}{n!} \\ &\leq 1 + \frac{1}{n} + \frac{\sum_{k=1}^{n-2} (n-2)!}{n!} \\ &\leq 1 + \frac{1}{n} + \frac{(n-2)(n-2)!}{n!} \\ &\leq 1 + \frac{1}{n} + \frac{1}{n}. \end{aligned}$$

On en déduit alors que $1 \leq \frac{v_n}{n!} \leq 1 + \frac{2}{n}$. Le terme de droite tend vers 1 . D'après le théorème des gendarmes, on en déduit que $\frac{v_n}{n!} \rightarrow 1$, c'est à dire que $v_n \sim n!$.

Exercice 5. Pour $n \geq 3$, on pose $f_n : \begin{cases} \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto x^n + nx - 1 \end{cases}$.

1) f_n est dérivable sur $[0, +\infty[$. Pour tout $x \in \mathbb{R}_+$, $f'_n(x) = n(x^{n-1} + 1)$. f'_n est donc strictement positive sur $\mathbb{R}_+$. On a $f_n(0) = -1$ et f_n tend vers $+\infty$ en $+\infty$. Puisqu'elle est continue, d'après le théorème des valeurs intermédiaires elle s'annule au moins une fois sur $\mathbb{R}_+$. Puisqu'elle est strictement croissante, elle s'annule au plus une fois. Il existe donc un unique réel $u_n \geq 0$ tel que $f_n(u_n) = 0$.

2) Remarquons tout d'abord que $f_n(1) = n > 0$. La suite (u_n) est donc à valeurs dans $]0, 1[$ et est donc bornée. On peut être un peu plus précis. On a en effet que $f_n\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2^n} + \frac{n}{2} - 1 > 0$ puisque $n \geq 3$. La suite (u_n) est donc à valeurs dans $\left]0, \frac{1}{2}\right[$. Ceci implique que $u_n^n \rightarrow 0$. En effet, $|u_n^n| \leq \frac{1}{2^n}$. Puisque pour tout $n \geq 3$, $u_n^n + nu_n - 1 = 0$, on a également que :

$$nu_n = 1 - u_n^n.$$

On a alors que $nu_n \rightarrow 1$. La suite (u_n) tend donc vers 0 et on a plus précisément que $u_n \sim \frac{1}{n}$.

Exercice 6. Pour trouver les développements limités suivant, il suffit de composer/multiplier les développements limités usuels en faisant attention à n'oublier aucun terme d'ordre inférieur ou égal à 5 ! On peut également utiliser des arguments de parité/imparité pour vérifier que certains termes sont bien nuls.

$$\operatorname{sh}(\sqrt{1+x}-1) = \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + \frac{x^3}{12} - \frac{7x^4}{128} + \frac{151x^5}{3840} + o(x^5).$$

$$\sin(\sin(x)) = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{10} + o(x^5).$$

$$\arctan(\ln(1+x)) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{4} - \frac{11x^5}{60} + o(x^5).$$

$$\ln(\cos(x)) = -\frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{12} + o(x^5).$$

$$\ln(1+\tan(x)) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{2x^3}{3} - \frac{7x^4}{12} + \frac{2x^5}{3} + o(x^5).$$

$$\sqrt{1+x} \cdot e^{-x} = 1 - \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + \frac{13x^3}{48} - \frac{79x^4}{384} + \frac{503x^5}{3840} + o(x^5).$$

$$e^{\sin(x)} = 1 + x + \frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{8} - \frac{x^5}{15} + o(x^5).$$

$$\sin(xe^x) = x + x^2 + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{3} - \frac{7x^5}{10} + o(x^5).$$

$$\tan(\sin(x)) = x + \frac{x^3}{6} - \frac{x^5}{40} + o(x^5).$$

$$\sin(\tan(x)) = x + \frac{x^3}{6} - \frac{x^5}{40} + o(x^5).$$

...

Exercice 7. On effectue un équivalent du numérateur et du dénominateur en calcul le premier terme non nul du DL. Pour le numérateur, on a $u = x - x \cos(x) = x - x(1 - x^2/2 + o(x^2)) = -x^3/2 + o(x^3)$. Ceci tend vers 0 quand x tend vers 0. On peut donc composer avec le DL de $\tan$ en 0 qui à l'ordre 1 est $\tan(u) = u + o(u)$. Ceci entraîne (puisque $u \sim -x^3/2$) que $\tan(x - x \cos(x)) = -x^3/2 + o(x^3)$. Le numérateur est donc équivalent à $-x^3/2$ en 0.

Pour le dénominateur, on a :

$$\sin(x) + \cos(x) - 1 = x + o(x) + (1 + o(x)) - 1 = x + o(x)$$

donc le dénominateur est équivalent à x en 0. Par quotient d'équivalent, on en déduit que :

$$\frac{\tan(x - x \cos(x))}{\sin(x) + \cos(x) - 1} \sim_0 -x^2/2.$$

Exercice 8. On fait le développement limité $\tilde{\Delta}$ l'ordre 4 (tous les termes d'ordre inférieur ou égal $\tilde{\Delta}$ 3 sont nuls). Pour la première partie, on pose $u = \sin(x) = x - \frac{x^3}{6} + o(x^4)$. On a u qui tend vers 0 et $u \sim_0 x$ donc $o(u) = o(x)$. On fait donc le DL de $\ln(1+u)$ à l'ordre 4 :

$$\begin{aligned}
\ln(1+u) &= u - \frac{u^2}{2} + \frac{u^3}{3} - \frac{u^4}{4} + o(u^4) \\
&= x - \frac{x^3}{6} - \frac{1}{2} \left(x^2 - \frac{x^4}{3} \right) + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + o(x^4) \\
&= x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} - \frac{x^4}{12} + o(x^4).
\end{aligned}$$

On procède de même pour le terme de droite, $v = \ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + o(x^4)$. On a v qui tend vers 0 et $v \sim_0 x$ donc $o(v) = o(x)$. On fait à nouveau le DL à l'ordre 4. On a donc :

$$\begin{aligned}
\sin(v) &= v - \frac{v^3}{6} + o(v^4) \\
&= x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} - \frac{1}{6} \left(x^3 - \frac{3}{2}x^4 \right) + o(x^4) \\
&= x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + o(x^4).
\end{aligned}$$

On effectue alors la différence des deux :

$$\ln(1 + \sin(x)) - \sin(\ln(1+x)) = -\frac{x^4}{12} + o(x^4).$$

On a donc $\ln(1 + \sin(x)) - \sin(\ln(1+x)) \sim_0 -\frac{x^4}{12}$.

Exercice 9. Posons $f(x) = (1+ax)^{1/a} - (1+bx)^{1/b}$. Si $a = b$, f est la fonction nulle. Supposons donc $a \neq b$. On suppose également a et b différents de 0 sinon la fonction n'est pas bien définie. On peut alors effectuer un DL de f à l'ordre 2. On a alors :

$$\begin{aligned}
f(x) &= 1 + \frac{1}{a}(ax) + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{a} \cdot \left(\frac{1}{a} - 1 \right) (ax)^2 + o(x^2) - \left(1 + \frac{1}{b}(bx) + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{b} \cdot \left(\frac{1}{b} - 1 \right) (bx)^2 \right) + o(x^2) \\
&= \frac{1}{2} ((1-a)x^2 - (1-b)x^2) + o(x^2) \\
&= \frac{(b-a)x^2}{2}.
\end{aligned}$$

On en déduit donc que si $a \neq b$, on a $f(x) \sim \frac{(b-a)x^2}{2}$.

Exercice 10.

1) Le plus simple est de tout mettre au même dénominateur et de faire un DL du numérateur et du dénominateur. On a :

$$\frac{1}{x} - \frac{\sin(x)}{+} x = \frac{\sin(x) - x + x^2 \sin(x)}{x \sin(x)}.$$

On a $x \sin(x) \sim_0 x^2$. Pour le numérateur, on effectue un DL à l'ordre 3 :

$$\begin{aligned}
\sin(x) - x + x^2 \sin(x) &= x - \frac{x^3}{6} + o(x^3) - x + x^2(x + o(x)) \\
&= \frac{5x^3}{6} + o(x^3).
\end{aligned}$$

On a donc $\sin(x) - x + x^2 \sin(x) \sim_0 \frac{5x^3}{6}$. On en déduit par quotient d'équivalent que :

$$\frac{1}{x} - \frac{\sin(x)}{+} x \sim_0 \frac{5x}{6}.$$

2) En essayant de calculer des limites, on voit que le terme à l'intérieur de la tangente tend vers $\frac{\pi}{2}$ quand x tend vers 0. On va donc essayer de décaler la tangente en utilisant la formule $\tan\left(x + \frac{\pi}{2}\right) = -\frac{1}{\tan(x)}$ (qui s'obtient en remplaçant tangente par sin / cos et en utilisant les formules usuelles. On voit que l'on peut aussi simplifier le $\exp \circ \ln$! On a alors :

$$\begin{aligned} \tan\left(\frac{\pi}{e^{\ln(1+\cos(x))}}\right) &= \tan\left(\frac{\pi}{1+\cos(x)}\right) \\ &= \tan\left(\frac{\pi}{2 - \frac{x^2}{2} + o(x^2)}\right) \\ &= \tan\left(\frac{\pi}{2} \cdot \frac{1}{1 - \frac{x^2}{4} + o(x^2)}\right) \\ &= \tan\left(\frac{\pi}{2} \cdot \left(1 + \frac{x^2}{4} + o(x^2)\right)\right) \\ &= \tan\left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi x^2}{8} + o(x^2)\right) \\ &= -\frac{1}{\tan\left(\frac{\pi x^2}{8} + o(x^2)\right)} \\ &= -\frac{1}{\frac{\pi x^2}{8} + o(x^2)}. \end{aligned}$$

On en déduit que $\tan\left(\frac{\pi}{e^{\ln(1+\cos(x))}}\right) \sim -\frac{8}{\pi x^2}$ au voisinage de 0.

Exercice 11. On effectue un DL à l'ordre 5. On obtient alors :

$$\begin{aligned} \sin(x) - \frac{x + ax^3}{1 + bx^2} &= x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + o(x^5) - (x + ax^3)(1 - bx^2 + b^2x^4 + o(x^4)) \\ &= x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + o(x^5) - (x - bx^3 + b^2x^5 + ax^3 - abx^5 + o(x^5)) \\ &= x^3\left(-\frac{1}{6} + b - a\right) + x^5\left(\frac{1}{120} - b^2 + ab\right) + o(x^5). \end{aligned}$$

On doit donc avoir $b - a = \frac{1}{6}$ et $\frac{1}{120} = b(b - a)$. On en déduit que $b = \frac{1}{20}$ et $a = -\frac{7}{60}$.

Exercice 12.

1) Puisque l'on divise par x , on fait le DL de $\text{ch}(x)$ à l'ordre 4. On a :

$$\begin{aligned}
e^{\frac{\ln(x)-1}{x}} &= e^{\frac{1+\frac{x^2}{2}+\frac{x^4}{24}+o(x^4)-1}{x}} \\
&= e^{\frac{x}{2}+\frac{x^3}{24}+o(x^3)} \\
&= 1 + \left(\frac{x}{2} + \frac{x^3}{24} + o(x^3)\right) + \frac{1}{2} \left(\frac{x}{2} + \frac{x^3}{24} + o(x^3)\right)^2 + \frac{1}{6} \left(\frac{x}{2} + \frac{x^3}{24} + o(x^3)\right)^3 + o(x^3) \\
&= 1 + \frac{x}{2} + \frac{x^3}{24} + \frac{x^2}{8} + \frac{x^3}{48} + o(x^3) \\
&= 1 + \frac{x}{2} + \frac{x^2}{8} + \frac{x^3}{16} + o(x^3).
\end{aligned}$$

2) On a du x^2 au dénominateur donc il faut faire le DL du numérateur à l'ordre 5. On doit donc faire le DL de $\ln(1+x)$ à l'ordre 3. On a :

$$x^2 \ln(1+x) = x^3 - \frac{x^4}{2} + \frac{x^5}{3} + o(x^5).$$

Ceci tend vers 0 quand x tend vers 0. On peut donc composer les DLs et faire le DL du sinus à l'ordre 2 (car le terme précédent est équivalent à x^3 et on veut à la fin du $o(x^5)$). On a alors :

$$\sin(x^2 \ln(1+x)) = x^3 - \frac{x^4}{2} + \frac{x^5}{3} + o(x^5) + o(x^6).$$

On en déduit finalement que $\frac{\sin(x^2 \ln(1+x))}{x^2} = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + o(x^3)$.

3) On a :

$$\begin{aligned}
(\cos(x))^{\frac{1}{x}} &= e^{\frac{1}{x} \cdot \ln(\cos(x))} \\
&= e^{\frac{1}{x} \cdot \ln\left(1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^4)\right)} \\
&= e^{\frac{1}{x} \cdot \left(-\frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} - \frac{1}{2} \left(-\frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24}\right)^2 + o(x^4)\right)} \\
&= e^{\frac{1}{x} \cdot \left(-\frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{12} + o(x^4)\right)} \\
&= e^{-\frac{x}{2} - \frac{x^3}{12} + o(x^3)} \\
&= 1 - \frac{x}{2} - \frac{x^3}{12} + \frac{1}{2} \left(-\frac{x}{2} - \frac{x^3}{12}\right)^2 + \frac{1}{6} \left(-\frac{x}{2} - \frac{x^3}{12}\right)^3 + o(x^3) \\
&= 1 - \frac{x}{2} - \frac{x^3}{12} + \frac{x^2}{8} - \frac{1}{48} x^3 + o(x^3) \\
&= 1 - \frac{x}{2} + \frac{x^2}{8} - \frac{5x^3}{48} + o(x^3).
\end{aligned}$$

4) On doit faire les DLs à l'ordre 4 car les termes en x vont se simplifier et faire perdre un ordre. On remarque que puisque l'on effectue le DL d'un quotient de fonctions impaires, le quotient est pair et on sait déjà que les termes d'ordre 1 et 3 seront nuls. On a :

$$\begin{aligned}
\frac{\arctan(x)}{\sin(2x)} &= \frac{x - \frac{x^3}{3} + o(x^4)}{2x - \frac{4x^3}{3} + o(x^4)} \\
&= \left(1 - \frac{x^2}{3} + o(x^3)\right) \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{1 - \frac{2x^2}{3} + o(x^3)} \\
&= \left(1 - \frac{x^2}{3} + o(x^3)\right) \times \frac{1}{2} \times \left(1 + \frac{2x^2}{3} + o(x^3)\right) \\
&= \frac{1}{2} + \frac{x^2}{6} + o(x^3).
\end{aligned}$$

Exercice 13. On veut à la fin de l'ordre 1 donc on va faire tous les DLs à l'ordre 3 (on perd un ordre en factorisant par x et un autre en divisant ensuite par le x). Ainsi, on a :

$$\begin{aligned}
\frac{1}{\ln(1+x)} &= \frac{1}{x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + o(x^3)} \\
&= \frac{1}{x} \times \frac{1}{1 - \frac{x}{2} + \frac{x^2}{3} + o(x^2)} \\
&= \frac{1}{x} \left(1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{3} + \frac{x^2}{4} + o(x^2)\right) \\
&= \frac{1}{x} + \frac{1}{2} - \frac{x}{12} + o(x).
\end{aligned}$$

De même, on a $\frac{1}{e^x - 1} = \frac{1}{x} - \frac{1}{2} + \frac{x}{12} + o(x)$. On en déduit donc que :

$$f(x) = (1 - a - b) \frac{1}{x} + \frac{(-a + b)}{2} + \frac{a - b}{12} x + o(x).$$

Pour répondre à la question posée, on doit donc prendre a et b tels que $a + b = 1$ et $a = b$, soit $a = b = \frac{1}{2}$. On a alors bien $f(x) = o(x)$.

Exercice 14. Effectuons un développement limité du numérateur à l'ordre 1. On a :

$$\begin{aligned}
(1+x)^{1/x} - e &= e^{\frac{1}{x} \ln(1+x)} - e \\
&= e^{\frac{1}{x} \left(x - \frac{x^2}{2} + o(x^2)\right)} - e \\
&= e^{1 - \frac{x}{2} + o(x)} - e \\
&= e \cdot e^{-\frac{x}{2} + o(x)} - e \\
&= e \cdot \left(1 - \frac{x}{2} + o(x)\right) - e \\
&= -\frac{ex}{2} + o(x).
\end{aligned}$$

On en déduit que la fonction étudiée converge vers $-\frac{e}{2}$ quand x tend vers 0.

Exercice 15. Soient $a, b > 0$. On a pour $x > 0$:

$$\left(\frac{a^x + b^x}{2}\right)^{\frac{1}{x}} = e^{\frac{1}{x} \ln\left(\frac{a^x + b^x}{2}\right)}.$$

On effectue alors le DL de la quantité dans le logarithme à l'ordre 1 :

$$\begin{aligned}
\ln\left(\frac{a^x + b^x}{2}\right) &= \ln\left(\frac{e^{x \ln(a)} + e^{x \ln(b)}}{2}\right) \\
&= \ln\left(1 + \frac{\ln(a) + \ln(b)}{2}x + o(x)\right) \\
&= \frac{\ln(a) + \ln(b)}{2}x + o(x).
\end{aligned}$$

On a donc $\frac{1}{x} \ln\left(\frac{a^x + b^x}{2}\right) = \ln(\sqrt{ab}) + o(1)$. Par composition de limites, on en déduit que la limite recherchée est $\sqrt{ab}$.

Exercice 16. Dans la plupart de ces questions, on va essayer de se ramener à un problème en 0 avant d'utiliser nos développements limités usuels.

1) On pose $x = 1 + h$ avec h qui tend vers 0. On effectue un équivalent de quotients. On a alors pour le dénominateur $\tan(x - 1) = \tan(h) \sim h$. Pour le numérateur :

$$\ln(2x^2 - 1) = \ln(2(1 + h)^2 - 1) = \ln(1 + 4h + 4h^2) = 4h + o(h) \sim 4h.$$

Par quotient d'équivalents, on en déduit que la limite recherchée est 4.

2) Posons $u = x - 2$. On a alors :

$$\begin{aligned}
\frac{x^2 - 2^x}{\sin(x - 2)} &= \frac{(u + 2)^2 - 2^{2+u}}{\sin(u)} \\
&= \frac{4 + 4u + u^2 - 4e^{u \ln(2)}}{u + o(u)} \\
&= \frac{4 + 4u + u^2 - 4 - 4 \ln(2)u + o(u)}{u + o(u)} \\
&= \frac{4(1 - \ln(2))u + o(u)}{u + o(u)} \\
&= \frac{4(1 - \ln(2)) + o(1)}{1 + o(1)}.
\end{aligned}$$

On en déduit que l'expression considérée converge vers $4(1 - \ln(2))$.

3) On a $x^x = e^{x \ln(x)}$. On peut donc poser $u = x \ln(x)$ qui tend vers 0 quand x tend vers 0 par croissances comparées. On doit étudier la limite quand x tend vers 0 de $\frac{u}{e^u - 1} = \frac{1}{\frac{e^u - 1}{u}}$. On reconnaît ici le taux d'accroissement de l'exponentielle en 0. On en déduit que la limite recherchée est 1.

4) Posons $u = x - \frac{1}{2}$. On a alors :

$$\begin{aligned}
(2x^2 - 3x + 1) \tan(\pi x) &= \left(2 \left(u + \frac{1}{2}\right)^2 - 3u - \frac{3}{2} + 1\right) \tan\left(\frac{\pi}{2} + \pi u\right) \\
&= -\frac{2u^2 - u}{\tan(u)} \\
&= -\frac{u}{\tan(u)} \cdot (2u - 1).
\end{aligned}$$

Puisque $\frac{u}{\tan(u)} \rightarrow 1$ quand $u \rightarrow 0$, on en déduit que $\lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} (2x^2 - 3x + 1) \tan(\pi x) = 1$.

Exercice 17. On va composer des développements limités. Au milieu du calcul, on factorisera par 2

pour bien ne composer que des développements limités en 0 ! On a :

$$\begin{aligned}
\sqrt{1 + \sqrt{1 + x^2}} &= \sqrt{1 + \left(1 + \frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{8} + o(x^4)\right)} \\
&= \sqrt{2 + \frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{8} + o(x^4)} \\
&= \sqrt{2} \cdot \sqrt{1 + \frac{x^2}{4} - \frac{x^4}{16} + o(x^4)} \\
&= \sqrt{2} \cdot \left(1 + \frac{1}{2} \left(\frac{x^2}{4} - \frac{x^4}{16}\right) - \frac{1}{8} \left(\frac{x^2}{4} - \frac{x^4}{16}\right)^2 + o(x^4)\right) \\
&= \sqrt{2} \cdot \left(1 + \frac{x^2}{8} - \frac{x^4}{32} - \frac{x^4}{128} + o(x^4)\right) \\
&= \sqrt{2} + \frac{x^2}{4\sqrt{2}} - \frac{5x^4}{64\sqrt{2}} + o(x^4).
\end{aligned}$$

Exercice 18. Soit $f(x) = \sin^n(x)$ pour $x \in \mathbb{R}$. La fonction f étant $\mathcal{C}^\infty$, elle admet un DL à tout ordre en 0 (d'après Taylor Young), et elle admet en particulier un DL à l'ordre n de la forme :

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k + o(x^n).$$

Or, puisque $\sin(x) \sim_0 x$, on a $f(x) \sim_0 x^n$, soit $f(x) = x^n + o(x^n)$. Par unicité du développement limité en 0, on en déduit que $\forall k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$, $f^{(k)}(0) = 0$ (et on a également que $f^{(n)}(0) = n!$).

Exercice 19. Si on pose $f : x \mapsto \arctan(x) + \arctan(1/x)$ et qu'on l'étudie sur $\mathbb{R}_+^*$, cette fonction est bien dérivable et on trouve $f' = 0$. Ceci entraîne, $\mathbb{R}_+^*$ étant un **intervalle** que f est constante sur $\mathbb{R}_+^*$. En évaluant en 1, on trouve que f est constante égale à $\frac{\pi}{2}$. Ceci entraîne que :

$$\forall x > 0, \arctan(x) = \frac{\pi}{2} - \arctan\left(\frac{1}{x}\right).$$

Or, on a à présent $\frac{1}{x}$ qui tend vers 0 quand x tend vers l'infini et on peut donc utiliser le DL de $\arctan$ pour obtenir que :

$$\arctan(x) = \frac{\pi}{2} - \frac{1}{x} + \frac{1}{3x^3} + o_{+\infty}\left(\frac{1}{x^3}\right).$$

Exercice 20. Posons pour $x > 0$, $f(x) = \left(\frac{2}{\pi} \arctan(x)\right)^x$. On a alors $\arctan\left(\frac{1}{x}\right) + \arctan(x) = \frac{\pi}{2}$. On en déduit, en utilisant les compositions de développements limités, que :

$$\begin{aligned}
f(x) &= \left(1 - \frac{2}{\pi} \arctan\left(\frac{1}{x}\right)\right)^x \\
&= e^{x \ln\left(1 - \frac{2}{\pi} \arctan\left(\frac{1}{x}\right)\right)} \\
&= e^{x \ln\left(1 - \frac{2}{\pi x} + o\left(\frac{1}{x}\right)\right)} \\
&= e^{x\left(-\frac{2}{\pi x} + o\left(\frac{1}{x}\right)\right)} \\
&= e^{-\frac{2}{\pi} + o(1)} \\
&= e^{-\frac{2}{\pi}} \text{ par composition de limites.}
\end{aligned}$$

On en déduit que $f(x) \sim e^{-\frac{2}{x}}$ au voisinage de $+\infty$.

Exercice 21. Posons $f(x) = \frac{1}{x}(2x^2 - 1)e^{1/x}$. Les branches infinies de cette fonction sont en $\pm\infty$ et en $x = 0^+$ (en 0^- , $f(x)$ tend vers 0). En $\pm\infty$, on a :

$$\begin{aligned} f(x) &= \left(2x - \frac{1}{x}\right) \cdot \left(1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{2x^2} + \frac{1}{6x^3} + o\left(\frac{1}{x^3}\right)\right) \\ &= 2x + 2 - \frac{2}{3x^2} + o\left(\frac{1}{x^2}\right). \end{aligned}$$

On en déduit que la droite $y = 2x + 2$ est asymptote à f en $\pm\infty$ et que f est en dessous de cette asymptote au voisinage de $+\infty$ et au voisinage de $-\infty$.

Exercice 22. (m) Soit $f(x) = \frac{\ln(1+x) - x}{x^2}$ définie sur $] -1, 0[\cup]0, +\infty[$.

1) Il suffit d'effectuer un DL de f à l'ordre 1 en 0 pour montrer que f se prolonge par continuité en 0 et que ce prolongement est alors dérivable. On a :

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + o(x^3) - x}{x^2} \\ &= -\frac{1}{2} + \frac{x}{3} + o(x). \end{aligned}$$

Ceci entraîne qu'en posant $f(0) = -\frac{1}{2}$, f est continue en 0 et qu'on a également f dérivable en 0 avec $f'(0) = \frac{1}{3}$.

2) Pour la position relative, il faut faire le DL un ordre plus loin. On trouve :

$$f(x) = -\frac{1}{2} + \frac{x}{3} - \frac{x^2}{4} + o(x^2).$$

Ceci entraîne qu'au voisinage de 0, la courbe représentative de f est en dessous de sa tangente (car $-\frac{x^2}{4} \leq 0$).

Exercice 23. Soit $f(x) = \frac{1}{\ln(1+x)} - \frac{1}{x}$.

1) f est définie sur $] -1, 0[\cup]0, +\infty[$ (pour que le logarithme soit bien défini et ne s'annule pas).

2) Pour répondre à toutes les questions en même temps, il faut effectuer un DL de f à l'ordre 2 au voisinage de 0. Comme on va le voir dans le calcul, cela implique qu'il faut faire un DL de $\ln(1+x)$ à l'ordre 4. On a :

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{1}{x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + o(x^4)} - \frac{1}{x} \\ &= \frac{1}{x} \times \frac{1}{1 - \left(\frac{x}{2} - \frac{x^2}{3} + \frac{x^3}{4} + o(x^3)\right)} - \frac{1}{x} \\ &= \frac{1}{x} \times \left(1 + \left(\frac{x}{2} - \frac{x^2}{3} + \frac{x^3}{4} + o(x^3)\right) + \left(\frac{x}{2} - \frac{x^2}{3} + \frac{x^3}{4} + o(x^3)\right)^2 + \left(\frac{x}{2} - \frac{x^2}{3} + \frac{x^3}{4} + o(x^3)\right)^3\right) - \frac{1}{x} \\ &= \frac{1}{x} \times \left(1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{3} + \frac{x^3}{4} + \frac{x^2}{4} - \frac{x^3}{3} + \frac{x^3}{8} + o(x^3)\right) - \frac{1}{x} \\ &= \frac{1}{x} + \frac{1}{2} - \frac{x}{12} + \frac{x^2}{24} + o(x^2) - \frac{1}{x} \\ &= \frac{1}{2} - \frac{x}{12} + \frac{x^2}{24} + o(x^2). \end{aligned}$$

Ceci entraîne tout d'abord que f admet une limite finie égale à $\frac{1}{2}$ en 0. On peut donc prolonger par continuité en 0 en posant $f(0) = \frac{1}{2}$. Puisque f admet un DL à l'ordre 1 en 0, on en déduit que la fonction prolongée est dérivable en 0 et que sa tangente en 0 est d'équation $y = \frac{1}{2} - \frac{x}{12}$. Enfin, le terme d'ordre 2 du DL étant strictement positif, on en déduit qu'au voisinage de 0, la courbe représentative de f est au-dessus de sa tangente.

Exercice 24. On pose $f(x) = 2x + \sin(x)$. f est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$ en tant que somme de fonctions de classe $\mathcal{C}^\infty$. On a de plus pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f'(x) = 2 + \cos(x) \geq 1$. On en déduit que f est strictement croissante. Elle est donc injective.

Puisqu'elle est continue et de limites égales à $-\infty$ et $+\infty$ en respectivement $-\infty$ et $+\infty$ (le sinus est borné et le terme en $2x$ tend vers $\pm\infty$), on en déduit qu'elle est surjective. La fonction f est donc bijective de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$. Elle admet donc une fonction réciproque f^{-1} .

Enfin, puisque sa dérivée ne s'annule pas sur $\mathbb{R}$, on en déduit que sa fonction réciproque est dérivable sur $\mathbb{R}$ et a la même régularité que f , c'est à dire est de classe $\mathcal{C}^\infty$.

D'après la formule de Taylor-Young, elle admet donc un développement limité à tout ordre en tout point, et donc en particulier elle admet un développement limité à l'ordre 5 en 0. Puisque $f(0) = 0$, on a également $f^{-1}(0) = 0$. De plus, f est impaire donc f^{-1} l'est également. On en déduit que tous les termes pairs du DL de f^{-1} en 0 sont nuls. On a donc qu'il existe $a, b, c \in \mathbb{R}$ tels que :

$$f^{-1}(u) = au + bu^3 + cu^5 + o(u^5).$$

On va à présent utiliser ce développement limité en $u = f(x)$ (qui tend bien vers 0 quand x tend vers 0). On a alors $u = 3x - \frac{1}{6}x^3 + \frac{1}{120}x^5 + o(x^5)$. On en déduit, par composition de développement limité que :

$$\begin{aligned} f^{-1}(f(x)) &= a(3x - \frac{1}{6}x^3 + \frac{1}{120}x^5 + o(x^5)) + b(3x - \frac{1}{6}x^3 + \frac{1}{120}x^5 + o(x^5))^3 \\ &\quad + c(3x - \frac{1}{6}x^3 + \frac{1}{120}x^5 + o(x^5))^5 + o(x^5) \\ &= 3ax - \frac{a}{6}x^3 + \frac{a}{120}x^5 + 27bx^3 - \frac{9b}{2}x^5 + 243cx^5 + o(x^5) \\ &= 3ax + \left(-\frac{a}{6} + 27b\right)x^3 + \left(\frac{a}{120} - \frac{9b}{2} + 243c\right)x^5 + o(x^5). \end{aligned}$$

Or, on a également $f^{-1}(f(x)) = x$. Par unicité du développement limité, on en déduit que a, b, c vérifient le système :

$$\begin{cases} 3a &= 1 \\ -\frac{a}{6} + 27b &= 0 \\ \frac{a}{120} - \frac{9b}{2} + 243c &= 0. \end{cases}$$

On trouve alors $a = \frac{1}{3}$, $b = \frac{1}{486}$ et $c = \frac{7}{262440}$.

Exercice 25. Posons $f(x) = \cosh(\sqrt{x})$ est de classe $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}_+$. f est bien continue sur $\mathbb{R}_+$ en tant que composée de fonctions continues. Sur $\mathbb{R}_+^*$, f est de classe $\mathcal{C}^\infty$ en tant que composée de fonctions de classe $\mathcal{C}^\infty$. Il reste uniquement le problème en 0 à traiter.

En 0, f admet un développement limité à l'ordre 1. En effet, on a :

$$\begin{aligned} f(x) &= 1 + \frac{1}{2}(\sqrt{x})^2 + o((\sqrt{x})^2) \\ &= 1 + \frac{1}{2}x + o(x). \end{aligned}$$

On en déduit que f est dérivable en 0 (puisque admettre un DL à l'ordre 1 est équivalent à être dérivable) et que $f'(0) = \frac{1}{2}$. Étudions à présent la continuité et la dérivabilité de cette dérivée. Pour $x > 0$, on a $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} \sinh(\sqrt{x})$. On peut alors effectuer un développement limité en 0 de f' . On a :

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{1}{2\sqrt{x}} \cdot \left(\sqrt{x} + \frac{1}{6}(\sqrt{x})^3 + o((\sqrt{x})^3) \right) \\ &= \frac{1}{2} + \frac{1}{12}x + o(x). \end{aligned}$$

Ceci montre déjà que f' tend vers $\frac{1}{2}$ en 0 (ce qui montre que f' est continue) et qu'elle est également dérivable en 0 (puisque'elle admet un DL à l'ordre 1) de dérivée égale à $\frac{1}{12}$. Il ne reste plus qu'à étudier la continuité de f'' . Pour $x \in \mathbb{R}_+^*$, on a $f''(x) = -\frac{1}{4x^{3/2}} \sinh(\sqrt{x}) + \frac{1}{4x} \cosh(\sqrt{x})$. On en déduit que f'' admet le DL suivant en 0 (que l'on effectue à l'ordre 0 car on veut uniquement une information sur la continuité de f'') :

$$\begin{aligned} f''(x) &= -\frac{1}{4x^{3/2}} \cdot \left(\sqrt{x} + \frac{1}{6}x^{3/2} + o(x^{3/2}) \right) + \frac{1}{4x} \cdot \left(1 + \frac{1}{2}(\sqrt{x})^2 + o((\sqrt{x})^2) \right) \\ &= -\frac{1}{4x} - \frac{1}{24} + \frac{1}{4x} + \frac{1}{8} + o(1) \\ &= \frac{1}{12} + o(1). \end{aligned}$$

On en déduit que f'' est continue en 0, ce qui montre que f est de classe $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}_+$.